

260ShellScript – diameidie17 – Díaz Meilán, Diego

Shell Script

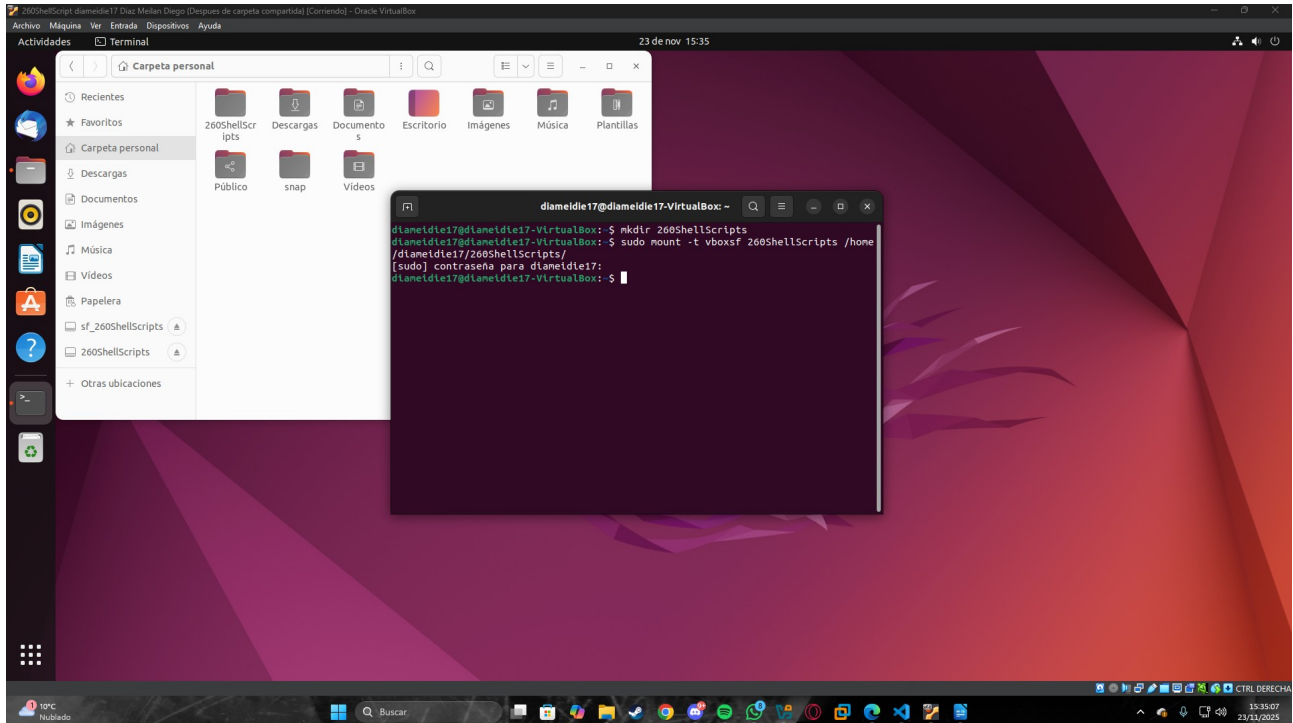


ÍNDICE

1º- Script. Configurar IPs del Ubuntu.....	3
2º- Script. Configurar Ubuntu en Gallego.....	6
3º- Script. Instalar y probar Vaca Moo.....	9
4º- Script. Instalación de Banner con Colores.....	11
5º- Script. Creación de Carpeta y utilización del Rsync.....	14
Conclusiones.....	16
Referencias.....	16

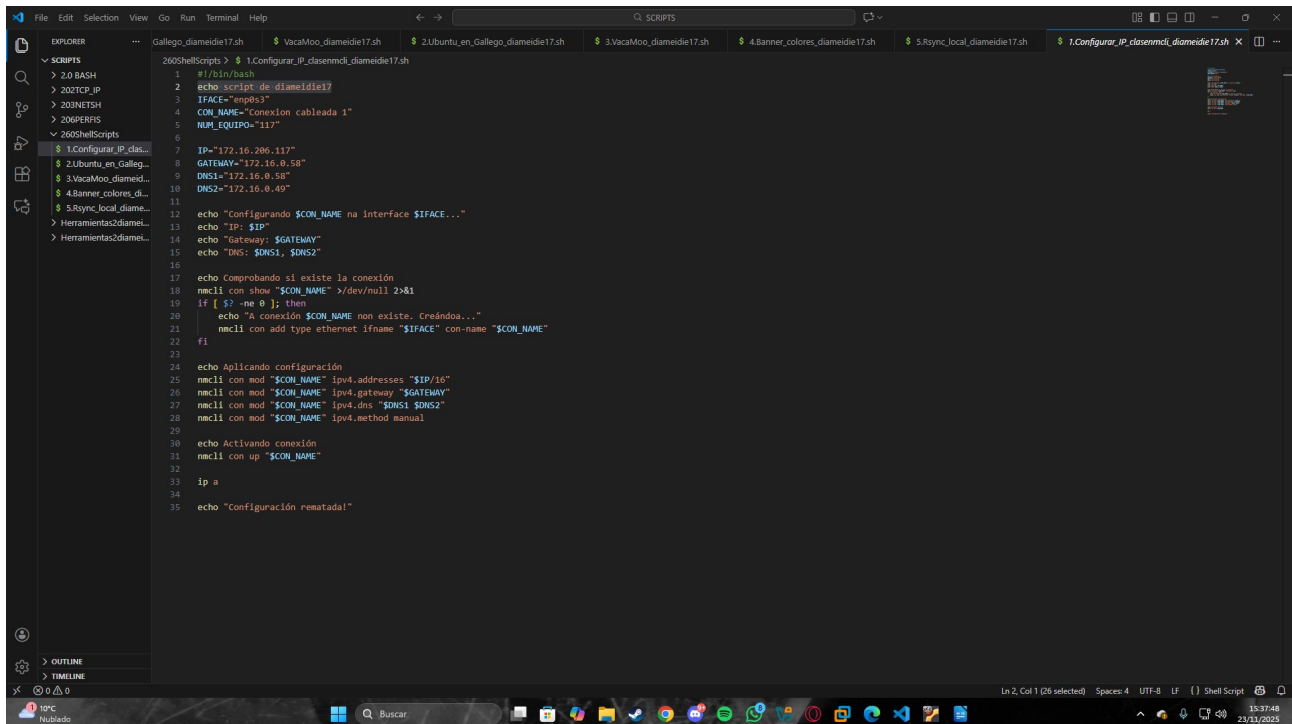
1º- Script. Configurar IPs del Ubuntu

Primero de todo comenzaremos metiendo la carpeta compartida donde tenemos los scripts, una vez insertada la carpeta ejecutaremos los siguientes comandos: **mkdir 260ShellScript** y **mount -t vboxsf 260ShellScript /home/diameidie17/260ShellScript**



Cuando ejecutemos los comando se nos montará la carpeta compartida en la carpeta que hemos creado en nuestro Equipo.

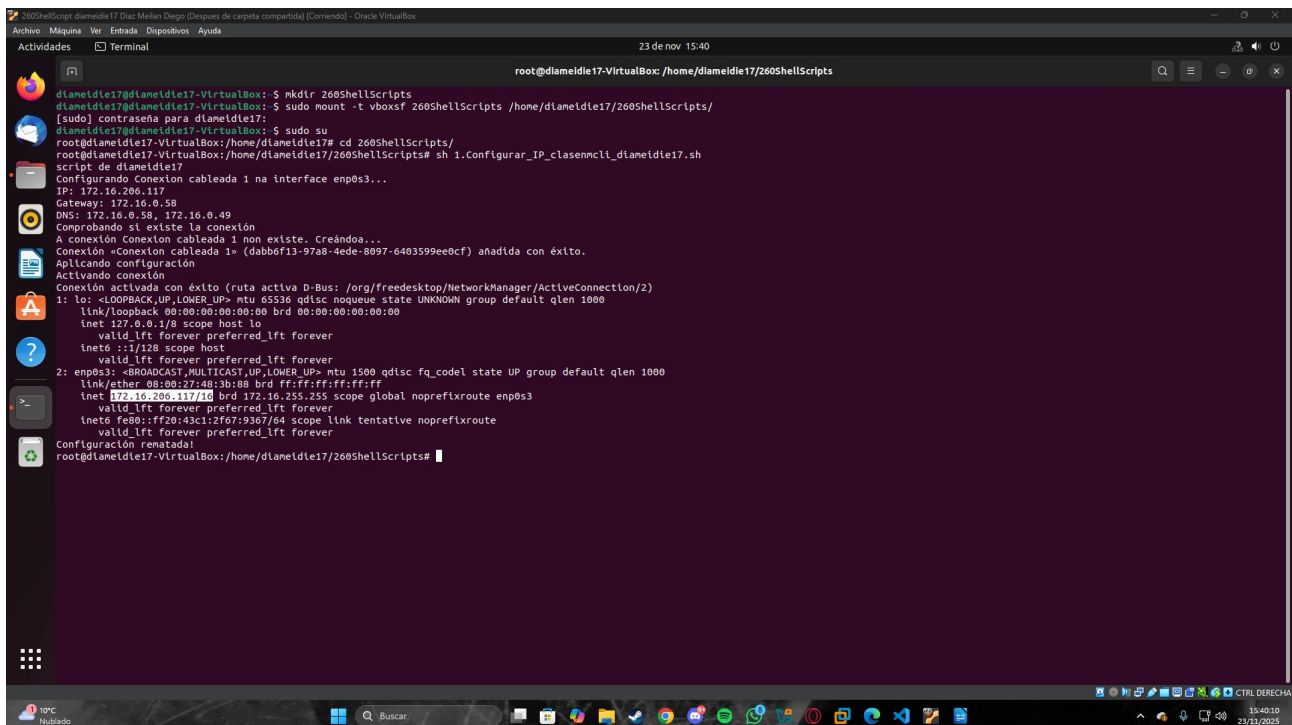
Ahora configuraremos la IP de nuestro sistema operativo Ubuntu.



```
1 #!/bin/bash
2 echo script de diameidie17
3 IFACE="enp0s3"
4 CON_NAME="Conexión cableada 1"
5 NUM_EQUIPO="117"
6
7 IP="172.16.206.117"
8 GATEWAY="172.16.0.58"
9 DNS1="172.16.0.58"
10 DNS2="172.16.0.49"
11
12 echo "Configurando $CON_NAME na Interface $IFACE..."
13 echo "IP: $IP"
14 echo "Gateway: $GATEWAY"
15 echo "DNS: $DNS1, $DNS2"
16
17 echo Comprobando si existe la conexión
18 nmcli con show "$CON_NAME" >/dev/null 2>&1
19 if [ $? -ne 0 ]; then
20     echo "A conexión $CON_NAME non existe. Creándola..."
21     nmcli con add type ethernet ifname "$IFACE" con-name "$CON_NAME"
22 fi
23
24 echo Aplicando configuración
25 nmcli con mod "$CON_NAME" ipv4.addresses "$IP/16"
26 nmcli con mod "$CON_NAME" ipv4.gateway "$GATEWAY"
27 nmcli con mod "$CON_NAME" ipv4.dns "$DNS1 $DNS2"
28 nmcli con mod "$CON_NAME" ipv4.method manual
29
30 echo Activando conexión
31 nmcli con up "$CON_NAME"
32
33 ip a
34
35 echo "Configuración rematada!"
```

Para ello usaré el siguiente script que nos pondrá la dirección IP, la máscara de la red, el gateway, el dns y cuando termine realizará un ip a para enseñarnos si se configuro correctamente.

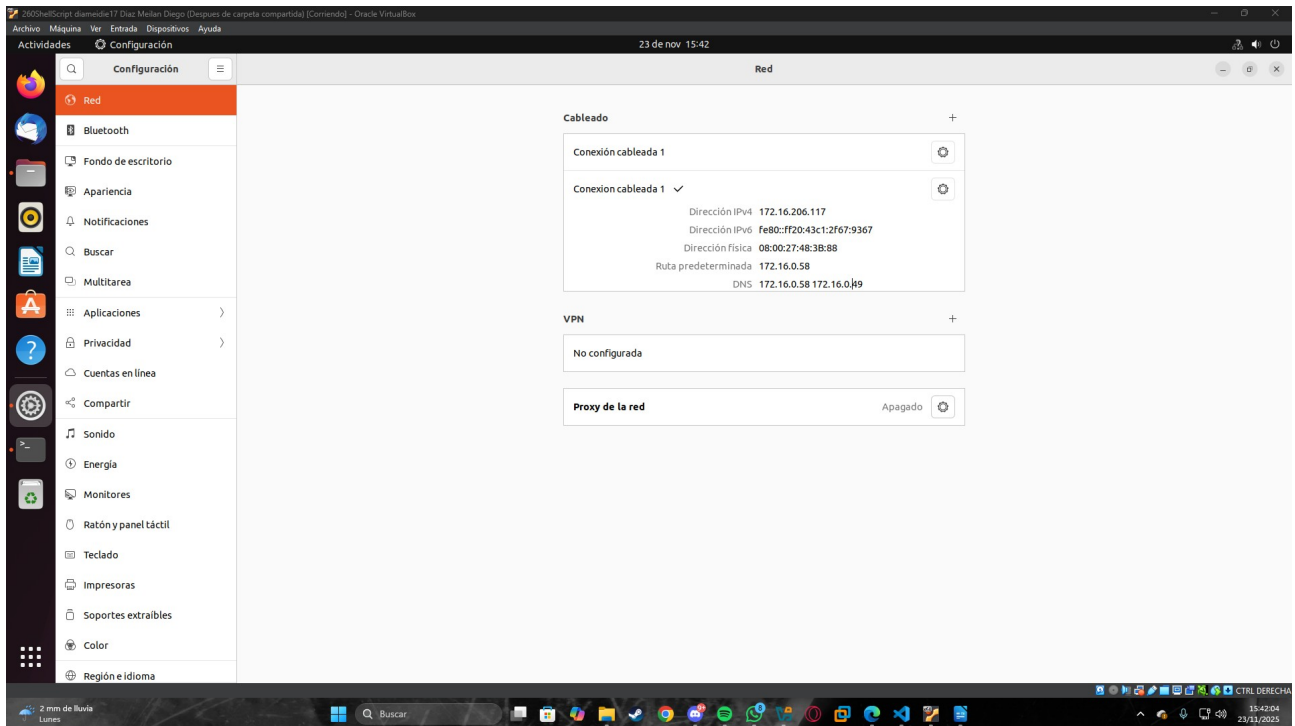
A continuación ejecutaremos el script en nuestra máquina, para ello entraremos en la carpeta y ejecutaremos el script correspondiente.



```
diameidie17@diameidie17-VirtualBox:~$ cd /home/diameidie17/260ShellScripts/
diameidie17@diameidie17-VirtualBox:~/260ShellScripts$ sudo mount -t vboxsf 260ShellScripts /home/diameidie17/260ShellScripts/
[sudo] contraseña para diameidie17:
diameidie17@diameidie17-VirtualBox:~/260ShellScripts$ sudo su
root@diameidie17-VirtualBox:~/260ShellScripts$ cd 260ShellScripts/
root@diameidie17-VirtualBox:~/260ShellScripts$ sh 1.Configurar_IP_clasenmcli_diameidie17.sh
script de diameidie17
Configurando Conexión cableada 1 na interface enp0s3...
IP: 172.16.206.117
Gateway: 172.16.0.58
DNS: 172.16.0.58, 172.16.0.49
Comprobando si existe la conexión
A conexión Conexión cableada 1 non existe, Creándola...
Conexión «Conexión cableada 1» (dabb6f13-97a8-4ede-8097-6403599ee0cf) añadida con éxito.
Aplicando configuración
Activando conexión
Conexión activada con éxito (ruta activa D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/2)
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:40:2b:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.206.117/16 brd 172.16.255.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::ff20:43c1:2f67:9367/64 scope link tentative noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
Configuración rematada!
root@diameidie17-VirtualBox:~/260ShellScripts#
```

Como podemos ver una vez ejecutado nos modificará la IP a la que hemos puesto, en este caso 172.16.206.117

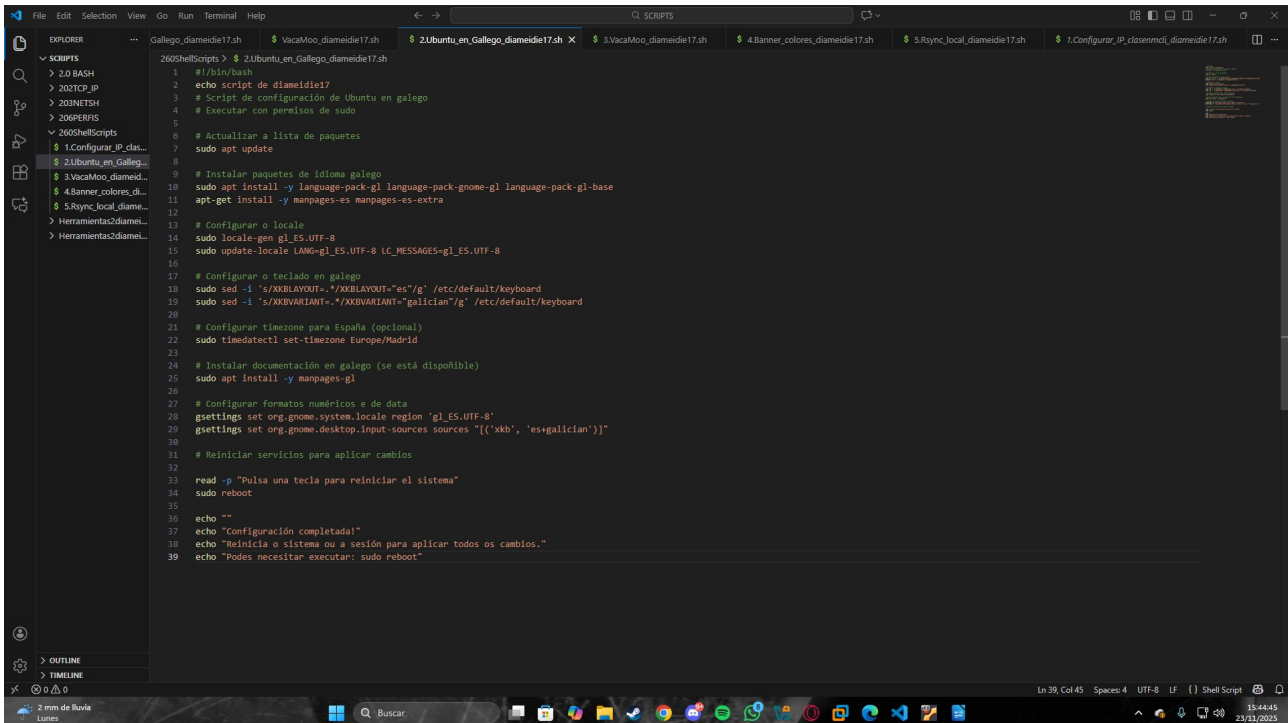
Posteriormente nos iremos a ajustes de Red para comprobar que nos aparece también en los ajustes.



Como podemos observar nos saldrá configurada tal como hemos modificado el script.

2º- Script. Configurar Ubuntu en Gallego

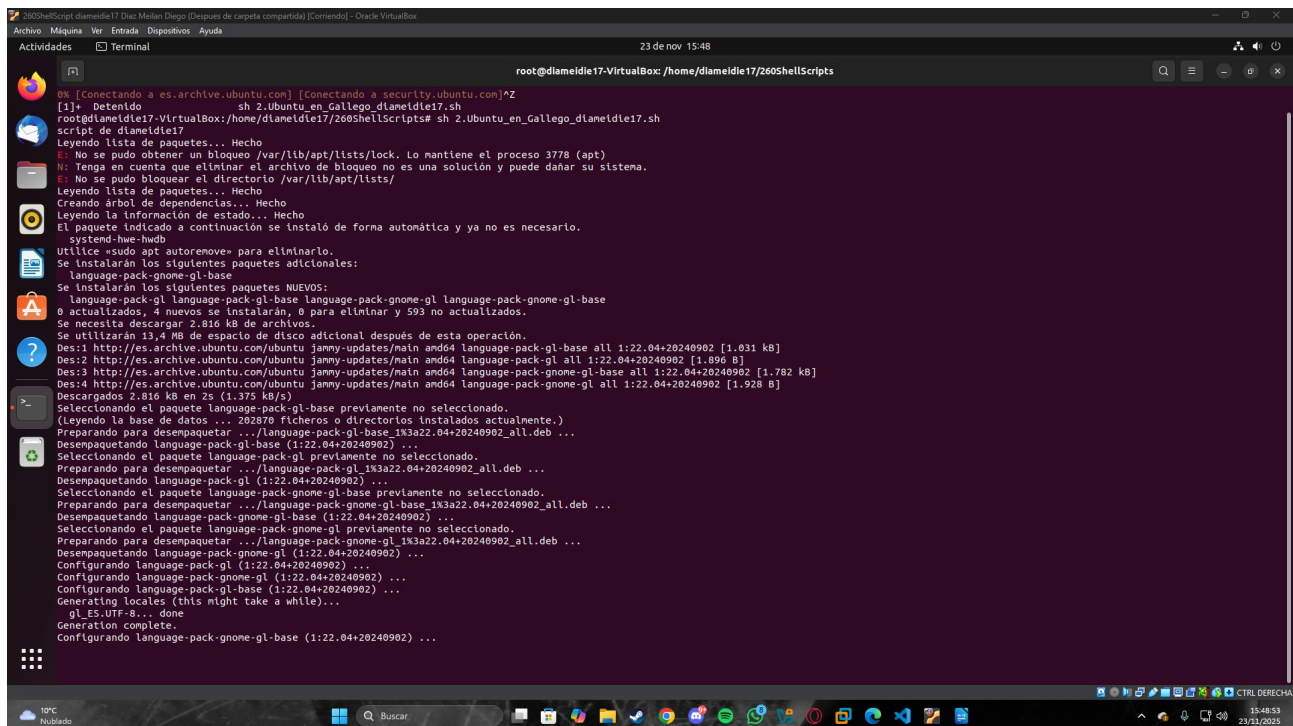
En este apartado configuraremos el Ubuntu en el idioma Gallego para luego realizar la práctica por script de la Vaca Moo. Para este apartado usaremos el siguiente script y tendremos que acordarnos de volver a poner la ip por defecto para tener salida a Internet



```
1 #!/bin/bash
2 echo script de diameidie17
3 # Script de configuración de Ubuntu en galego
4 # Ejecutar con permisos de sudo
5
6 # Actualizar o lista de paquetes
7 sudo apt update
8
9 # Instalar paquetes de idioma galego
10 sudo apt install -y language-pack-gl language-pack-gnome-gl language-pack-gl-base
11 apt-get install -y manpages-es manpages-es-extra
12
13 # Configurar o locale
14 sudo locale-gen gl_ES.UTF-8
15 sudo update-locale LANG=gl_ES.UTF-8 LC_MESSAGES=gl_ES.UTF-8
16
17 # Configurar o teclado en galego
18 sudo sed -i 's/XKBLayout="es"/g' /etc/default/keyboard
19 sudo sed -i 's/XKBVariant="galician"/g' /etc/default/keyboard
20
21 # Configurar timezone para España (opcional)
22 sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid
23
24 # Instalar documentación en galego (se está dispoñible)
25 sudo apt install -y manpages-gl
26
27 # Configurar formatos numéricos e de data
28 gsettings set org.gnome.system.locale region 'gl_ES.UTF-8'
29 gsettings set org.gnome.desktop.input-sources sources "[('xkb', 'es+galician')]"
30
31 # Reiniciar servicios para aplicar cambios
32
33 read -p "Pulsa una tecla para reiniciar el sistema"
34 sudo reboot
35
36 echo ""
37 echo "Configuración completada!"
38 echo "Reinicia o sistema ou a sesión para aplicar todos os cambios."
39 echo "Podes necesitar executar: sudo reboot"
```

Como podemos observar este script instalará los paquetes necesarios y modificará los paquetes locales para que se cambie el idioma al Gallego, también cuando el script se ejecute realizará un **Reboot** para que se apliquen todos los cambios necesarios en el sistema

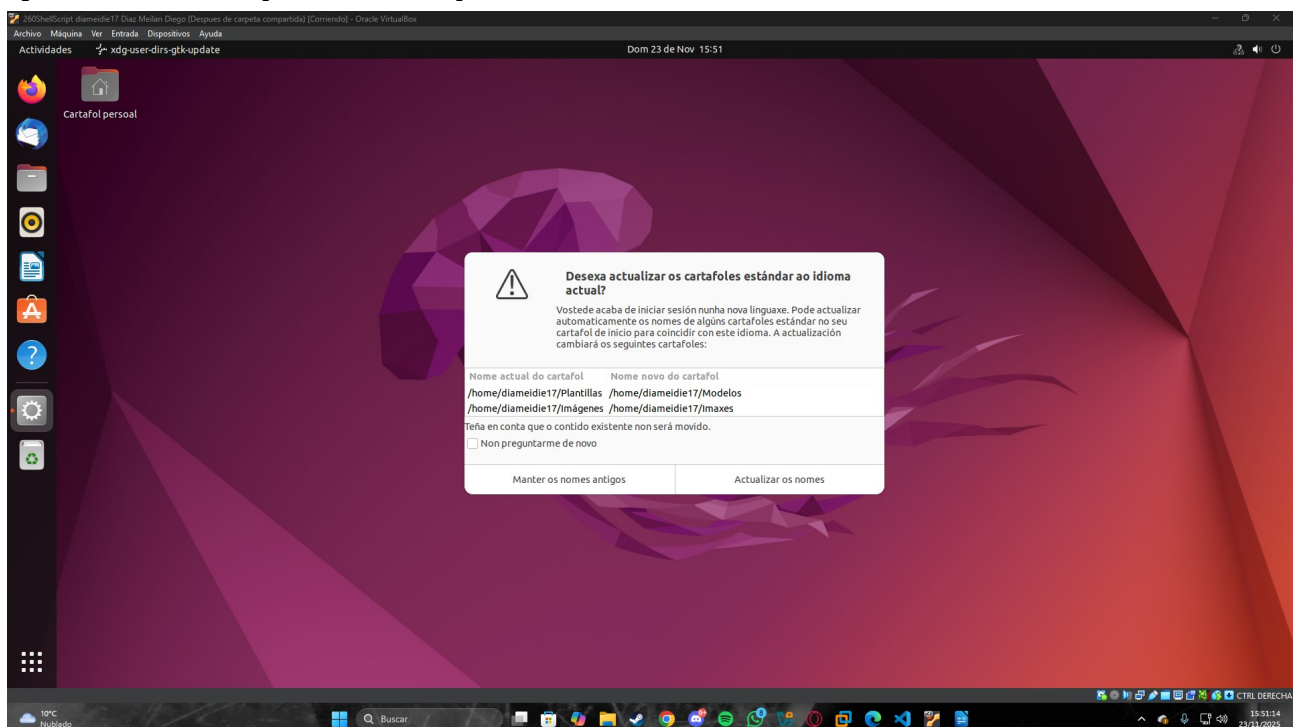
Ahora nos pasaremos a la máquina virtual para ejecutar el script correspondiente.



```
root@diameldie17-VirtualBox: /home/diameldie17/260ShellScripts
0% [Conectando a es.archive.ubuntu.com] [Conectando a security.ubuntu.com]*Z
[1]+ Detenido
root@diameldie17-VirtualBox: /home/diameldie17/260ShellScripts# sh 2.Ubuntu_en_Gallego_diameldie17.sh
script de diameldie17
Leyendo lista de paquetes... Hecho
E: No se pudo obtener un bloqueo /var/lib/apt/lists/lock. Lo mantiene el proceso 3778 (apt)
N: Tenga en cuenta que eliminar el archivo de bloqueo no es una solución y puede dañar su sistema.
E: No se pudo bloquear el directorio /var/lib/apt/lists/
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
systemd-hwe-hwdb
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
language-pack-gnome-gl-base
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
language-pack-gl language-pack-gl-base language-pack-gnome-gl language-pack-gnome-gl-base
0 actualizados, 4 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 593 no actualizados.
Se necesita descargar 2.816 kB de archivos.
Se utilizarán 13,4 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 language-pack-gl-base all 1:22.04+20240902 [1.031 kB]
Des2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 language-pack-gl all 1:22.04+20240902 [1.896 B]
Des3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 language-pack-gnome-gl-base all 1:22.04+20240902 [1.782 kB]
Des4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 language-pack-gnome-gl all 1:22.04+20240902 [1.928 B]
Descargados 2.816 kB en 2s (1.375 kB/s)
Seleccionando el paquete language-pack-gl-base previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 20870 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../language-pack-gl-base_1k3a22.04+20240902_all.deb ...
Desempaquetando language-pack-gl-base (1:22.04+20240902) ...
Seleccionando el paquete language-pack-gl previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../language-pack-gl_1k3a22.04+20240902_all.deb ...
Desempaquetando language-pack-gl (1:22.04+20240902) ...
Seleccionando el paquete language-pack-gnome-gl-base previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../language-pack-gnome-gl-base_1k3a22.04+20240902_all.deb ...
Desempaquetando language-pack-gnome-gl-base (1:22.04+20240902) ...
Seleccionando el paquete language-pack-gnome-gl previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../language-pack-gnome-gl_1k3a22.04+20240902_all.deb ...
Desempaquetando language-pack-gnome-gl (1:22.04+20240902) ...
Configurando language-pack-gnome-gl (1:22.04+20240902) ...
Configurando language-pack-gl-base (1:22.04+20240902) ...
Configurando language-pack-gl (1:22.04+20240902) ...
Generating locales (this might take a while)...
gl_ES.UTF-8... done
generation complete.
Configurando language-pack-gnome-gl-base (1:22.04+20240902) ...
```

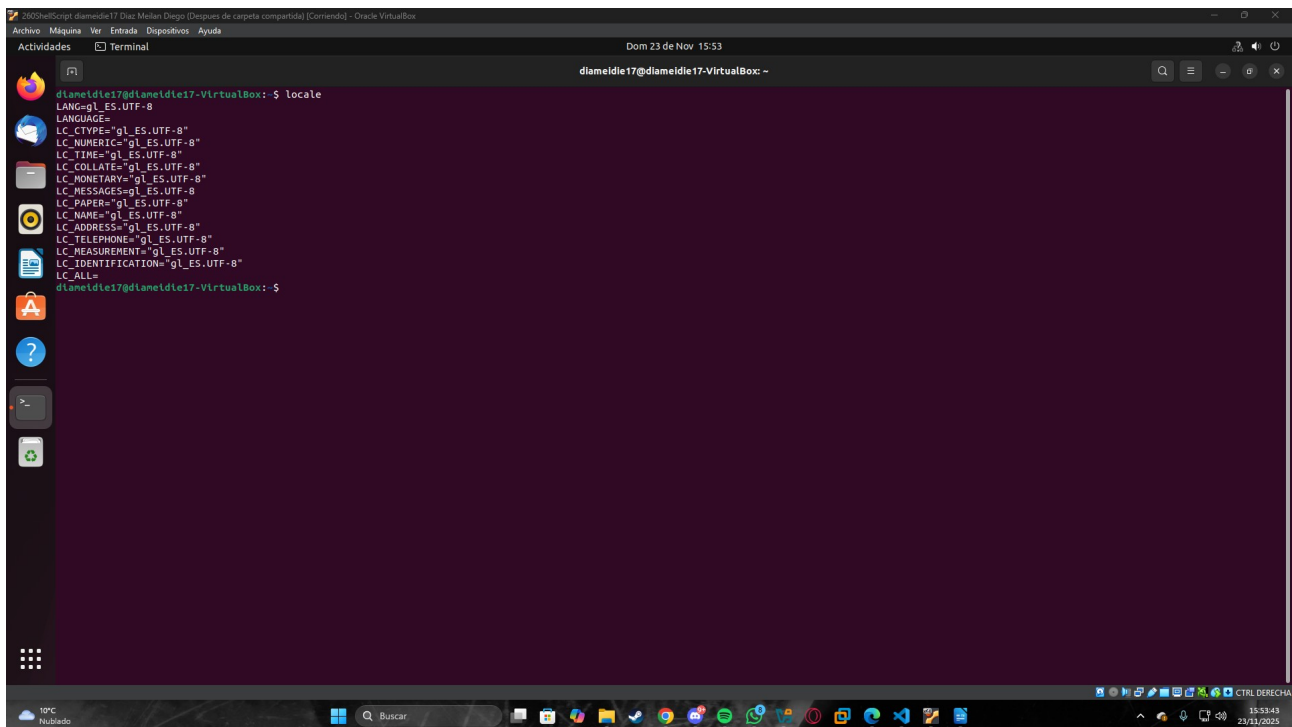
Una vez que lo ejecutemos tendremos que esperar unos a que se instalen y cambien todos los paquetes que hemos instalado, cuando el proceso termine se nos reiniciará la máquina virtual.

Posteriormente volveremos a iniciar sesión después de que se nos reinicié la Ubuntu, luego nos aparecerá un aviso que nos dirá si queremos cambiar el nombre de los archivos.



En mi caso le daré a Actualizar nombres ya que quiero tener el sistema con el idioma en Gallego

A continuación abriremos el terminal para realizar un último comando para comprobar el idioma, para ello usaremos el comando **locale**

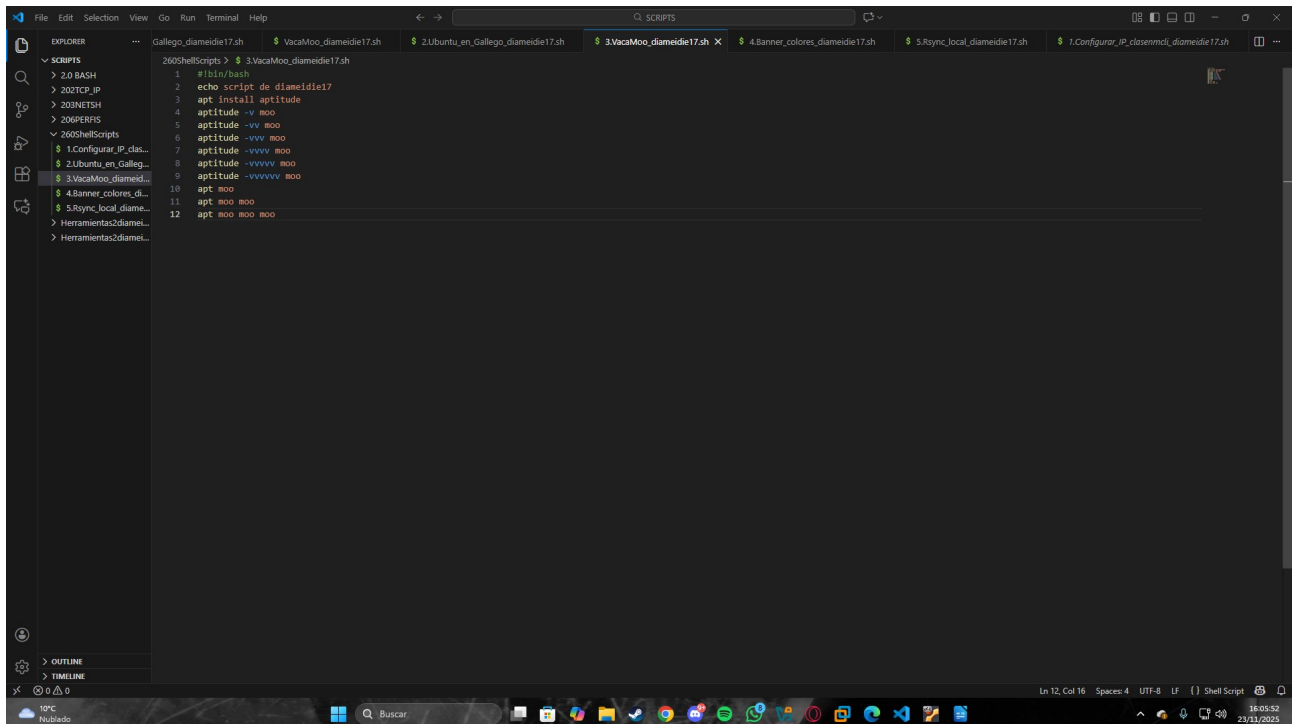


```
dianeidie17@dianeidie17-VirtualBox:~$ locale
LANG=gl_ES.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE=gl_ES.UTF-8
LC_NUMERIC=gl_ES.UTF-8
LC_TIME=gl_ES.UTF-8
LC_COLLATE=gl_ES.UTF-8
LC_MONETARY=gl_ES.UTF-8
LC_MESSAGES=gl_ES.UTF-8
LC_PAPER=gl_ES.UTF-8
LC_NAME=gl_ES.UTF-8
LC_ADDRESS=gl_ES.UTF-8
LC_TELEPHONE=gl_ES.UTF-8
LC_MEASUREMENT=gl_ES.UTF-8
LC_IDENTIFICATION=gl_ES.UTF-8
LC_ALL=
dianeidie17@dianeidie17-VirtualBox:~$
```

Como podemos observar en todos los apartados tendremos instalado el paquete del Gallego y puesto como predeterminado en el sistema.

3º- Script. Instalar y probar Vaca Moo

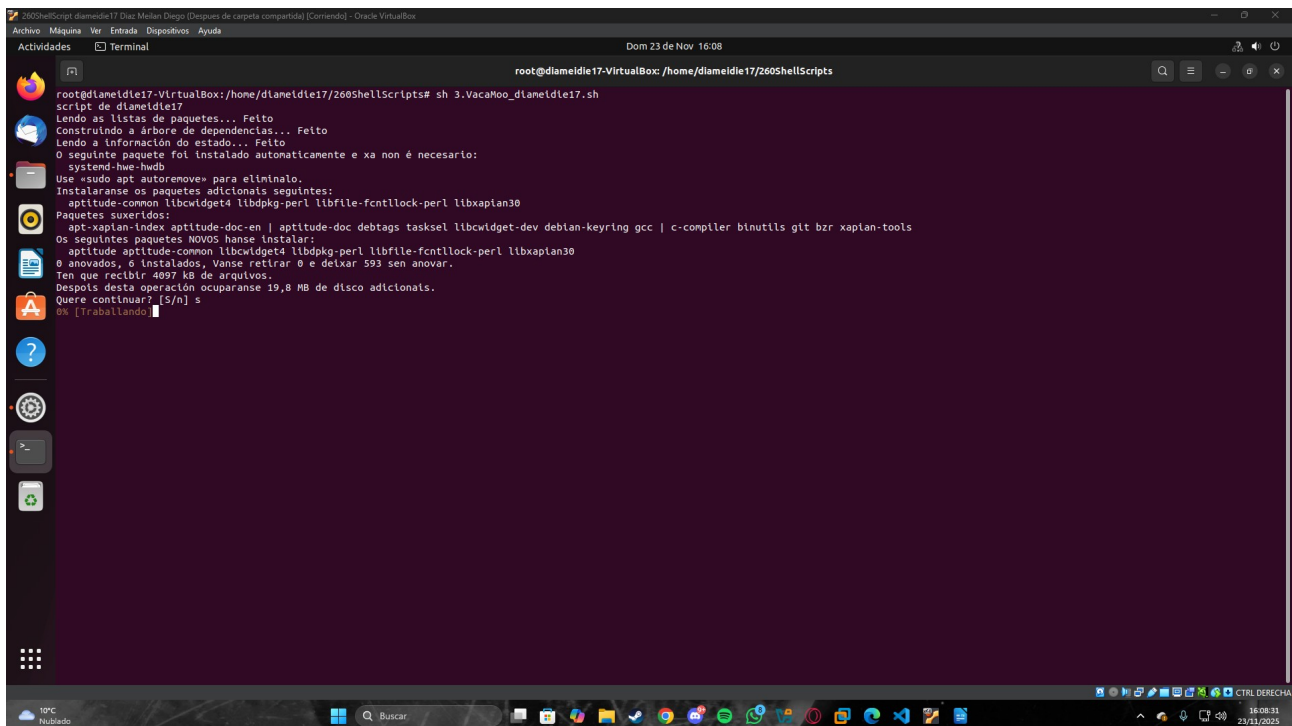
En la siguiente práctica instalaremos el paquete necesarios para ejecutar la vaca moo al completo, para ello usaremos el siguiente script que nos instalará el paquete **aptitude**



```
1 #!bin/bash
2 echo script de diameidie17
3 apt install aptitude
4 aptitude -vv moo
5 aptitude -vv moo
6 aptitude -vvv moo
7 aptitude -vvvv moo
8 aptitude -vvvvv moo
9 aptitude -vvvvvv moo
10 apt moo
11 apt moo moo
12 apt moo moo moo
```

Este será el script que nos mostrará los huevos de pascua y la Vaca moo

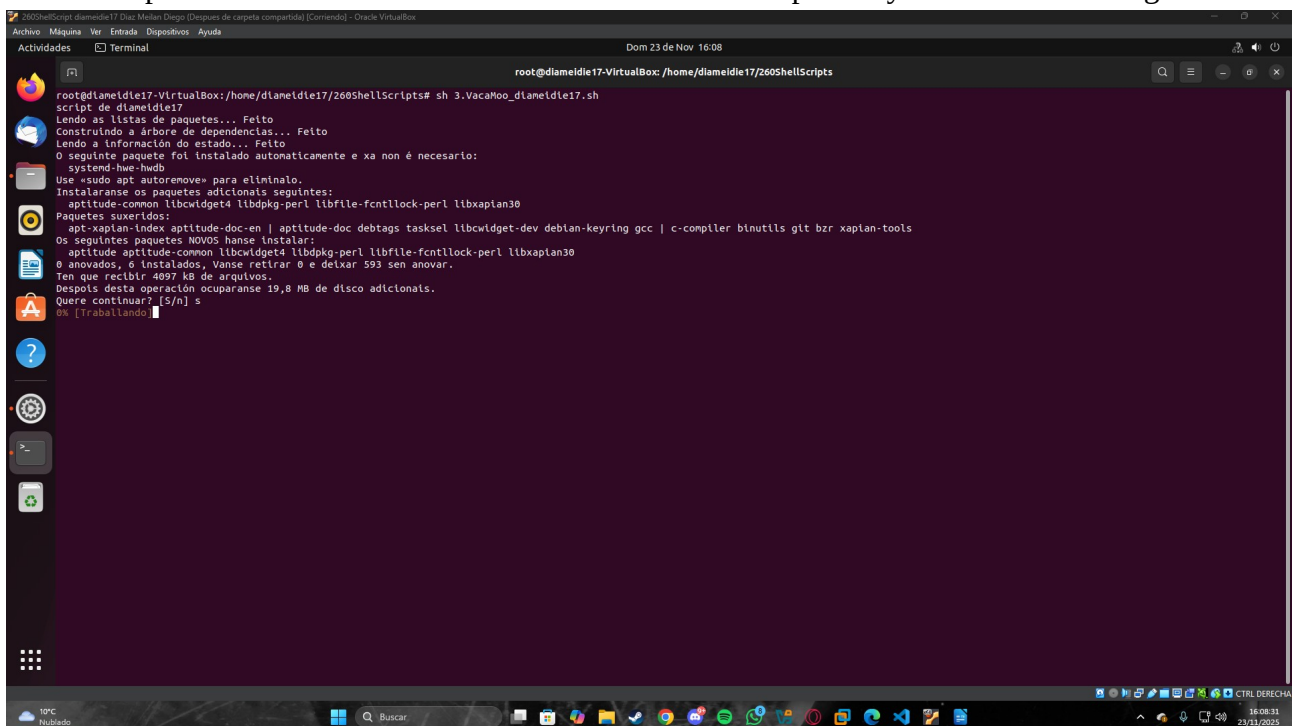
A continuación ejecutaremos el script en nuestra máquina virtual y comenzará la instalación del paquete correspondiente.



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/260ShellScripts# sh 3.VacaMoo_diameidie17.sh
script de diameidie17
Lendo as listas de paquetes... Feito
Construíndo a árbore de dependencias... Feito
Lendo a información do estado... Feito
O seguinte paquete foi instalado automaticamente e xa non é necesario:
systemd-hwe-hwdb
Use «sudo apt autoremove» para eliminalo.
Instalaranse os paquetes adicionais seguintes:
aptitude-common libcwldget4 libdpkg-perl libfile-fcntllock-perl libxapian30
Paquetes suxeridos:
apt-xapian-index aptitude-doc-en | aptitude-doc debtags tasksel libcwldget-dev debian-keyring gcc | c-compiler binutils git bzip xapian-tools
Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:
aptitude aptitude-common libcwldget4 libdpkg-perl libfile-fcntllock-perl libxapian30
0 anovados, 6 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 593 sen anovar.
Ten que recibirlr 4097 kB de arquivos.
Despois desta operación ocuparanse 19,8 MB de disco adicionais.
Quere continuar? [s/n] s
0% [Traballando]
```

Esperaremos unos segundos a que se nos instale el paquete **aptitude** correctamente

Cuando el proceso de instalación nos mostrará los huevos de pascua y las Vacas en Gallego

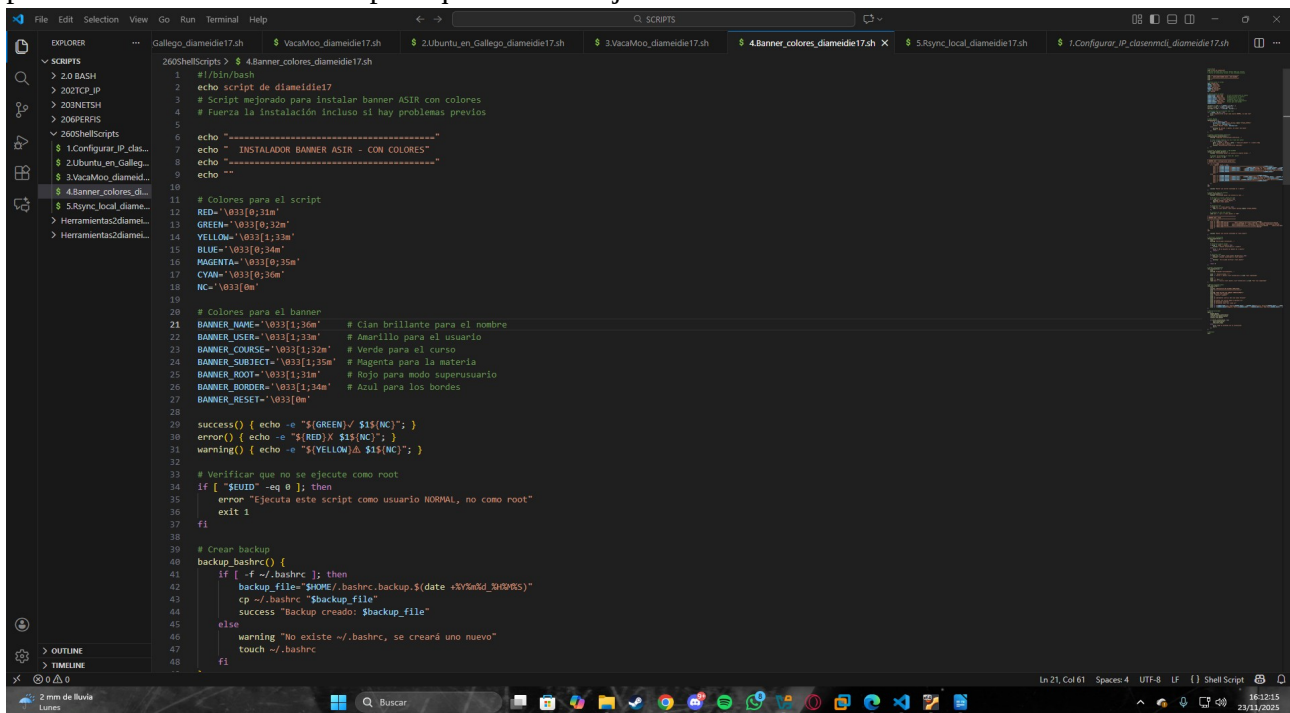


```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/260ShellScripts# sh 3.VacaMoo_diameidie17.sh
script de diameidie17
Lendo as listas de paquetes... Feito
Construíndo a árbore de dependencias... Feito
Lendo a información do estado... Feito
O seguinte paquete foi instalado automaticamente e xa non é necesario:
systemd-hwe-hwdb
Use «sudo apt autoremove» para eliminalo.
Instalaranse os paquetes adicionais seguintes:
aptitude-common libcwldget4 libdpkg-perl libfile-fcntllock-perl libxapian30
Paquetes suxeridos:
apt-xapian-index aptitude-doc-en | aptitude-doc debtags tasksel libcwldget-dev debian-keyring gcc | c-compiler binutils git bzip xapian-tools
Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:
aptitude aptitude-common libcwldget4 libdpkg-perl libfile-fcntllock-perl libxapian30
0 anovados, 6 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 593 sen anovar.
Ten que recibirlr 4097 kB de arquivos.
Despois desta operación ocuparanse 19,8 MB de disco adicionais.
Quere continuar? [s/n] s
0% [Traballando]
```

Como podemos observar nos aparecerá correctamente los comandos de los huevos de pascua y posteriormente las tres Vacas Moo que podemos ejecutar gracias al script

4º- Script. Instalación de Banner con Colores

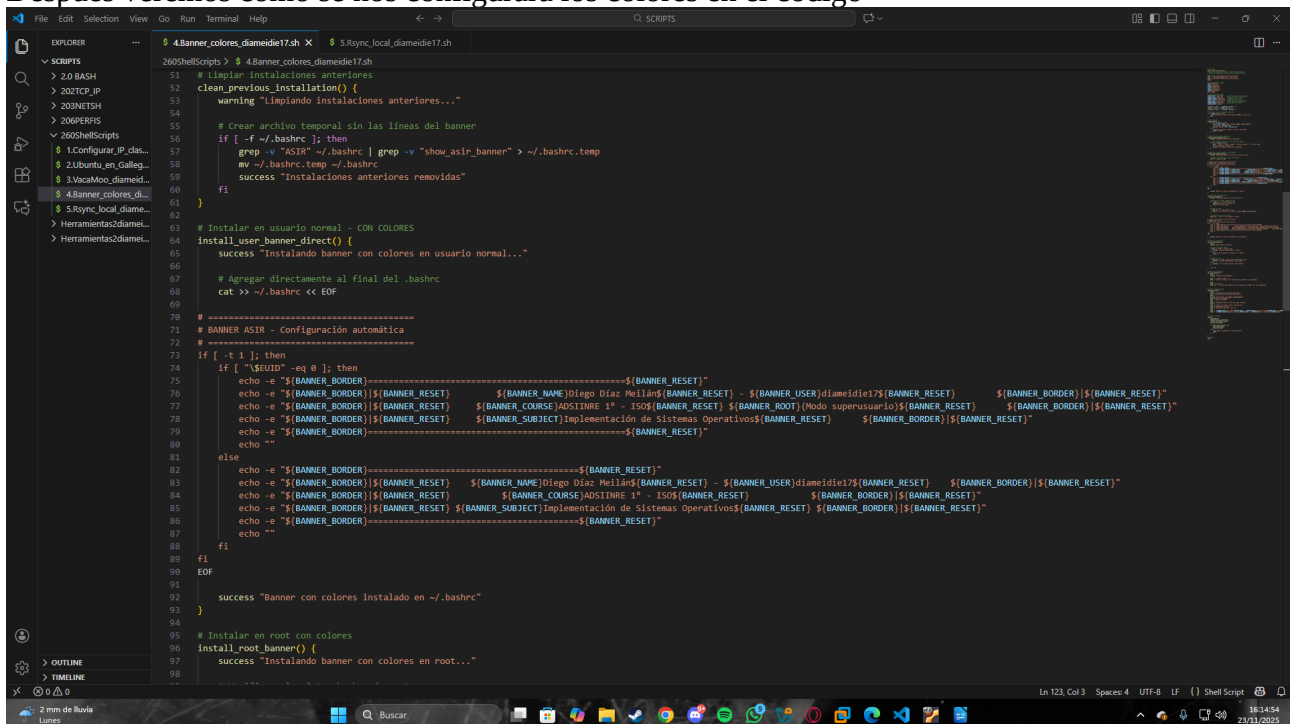
En este apartado utilizaremos el mismo script que en el trabajo 2.0Bash pero esta vez tendrá personalización con colores para que se vea mejor.



```
260ShellScripts > $ 4Banner_colores_diaideid17.sh
1 #!/bin/bash
2 echo script de diaideid17
3 # Script mejorado para instalar banner ASIR con colores
4 # Fuerza la instalación incluso si hay problemas previos
5
6 echo "=====
7 echo " INSTALADOR BANNER ASIR - CON COLORES"
8 echo "=====
9 echo ""
10
11 # Colores para el script
12 RED='\033[0;31m'
13 GREEN='\033[0;32m'
14 YELLOW='\033[0;33m'
15 BLUE='\033[0;34m'
16 MAGENTA='\033[0;35m'
17 CYAN='\033[0;36m'
18 NC='\033[0m'
19
20 # Colores para el banner
21 BANNER_NAME='\033[1;36m' # Cian brillante para el nombre
22 BANNER_USER='\033[1;33m' # Amarillo para el usuario
23 BANNER_COURSE='\033[1;32m' # Verde para el curso
24 BANNER_SUBJECT='\033[1;35m' # Magenta para la materia
25 BANNER_ROOT='\033[1;31m' # Rojo para modo superusuario
26 BANNER_BORDER='\033[1;34m' # Azul para los bordes
27 BANNER_RESET='\033[0m'
28
29 success() { echo -e "${GREEN}✓ $1${NC}"; }
30 error() { echo -e "${RED}X $1${NC}"; }
31 warning() { echo -e "${YELLOW}Δ $1${NC}"; }
32
33 # Verifican que no se ejecute como root
34 if [ "$SEUID" -eq 0 ]; then
35     error "Ejecuta este script como usuario NORMAL, no como root"
36     exit 1
37 fi
38
39 # Crear backup
40 backup_bashrc() {
41     if [ -f ~/.bashrc ]; then
42         backup_file="$HOME/.bashrc.backup.$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"
43         cp ~/.bashrc "$backup_file"
44         success "Backup creado: $backup_file"
45     else
46         warning "No existe ~/.bashrc, se creará uno nuevo"
47         touch ~/.bashrc
48     fi
49 }
50
51 # Limpian instalaciones anteriores
52 clean_previous_installation() {
53     warning "Limpiando instalaciones anteriores..."
54
55     # Crear archivo temporal sin las líneas del banner
56     if [ -f ~/.bashrc ]; then
57         grep -v "ASIR" ~/.bashrc | grep -v "show_asir_banner" > ~/.bashrc.temp
58         mv ~/.bashrc.temp ~/.bashrc
59         success "Instalaciones anteriores removidas"
60     fi
61 }
62
63 # Instalar en usuario normal - CON COLORES
64 install_user_banner_direct() {
65     success "Instalando banner con colores en usuario normal..."
66
67     # Agregan directamente al final del .bashrc
68     cat >> ~/.bashrc << EOF
69
70 # =====
71 # BANNER ASIR - Configuración automática
72 # =====
73 if [ -t 1 ]; then
74     if [ "$SEUID" -eq 0 ]; then
75         echo -e "${BANNER_BORDER}===== ${BANNER_RESET}"
76         echo -e "${BANNER_BORDER}${BANNER_RESET} $(BANNER_NAME)Diego Díaz Meilán${BANNER_RESET} - $(BANNER_USER)diaideid17${BANNER_RESET} $(BANNER_BORDER)${BANNER_RESET}"
77         echo -e "${BANNER_BORDER}${BANNER_RESET} $(BANNER_COURSE)ADSIINRE 1º - ISO${BANNER_RESET} $(BANNER_ROOT)Modo superusuario${BANNER_RESET} $(BANNER_BORDER)${BANNER_RESET}"
78         echo -e "${BANNER_BORDER}${BANNER_RESET} $(BANNER_SUBJECT)Implementación de Sistemas Operativos${BANNER_RESET} $(BANNER_BORDER)${BANNER_RESET}"
79         echo -e "${BANNER_BORDER}===== ${BANNER_RESET}"
80     else
81         echo -e "${BANNER_BORDER}===== ${BANNER_RESET}"
82         echo -e "${BANNER_BORDER}${BANNER_RESET} $(BANNER_NAME)Diego Díaz Meilán${BANNER_RESET} - $(BANNER_USER)diaideid17${BANNER_RESET} $(BANNER_BORDER)${BANNER_RESET}"
83         echo -e "${BANNER_BORDER}${BANNER_RESET} $(BANNER_COURSE)ADSIINRE 1º - ISO${BANNER_RESET} $(BANNER_BORDER)${BANNER_RESET}"
84         echo -e "${BANNER_BORDER}${BANNER_RESET} $(BANNER_SUBJECT)Implementación de Sistemas Operativos${BANNER_RESET} $(BANNER_BORDER)${BANNER_RESET}"
85         echo -e "${BANNER_BORDER}===== ${BANNER_RESET}"
86     fi
87 fi
88 EOF
89
90 success "Banner con colores instalado en ~/.bashrc"
91 }
92
93 # Instalar en root con colores
94 install_root_banner() {
95     success "Instalando banner con colores en root..."
96 }
```

Para ello meteremos variables que nos ponga el código del color que deseamos, tendremos que poner el código del color de Ubuntu ya que son diferentes en Windows.

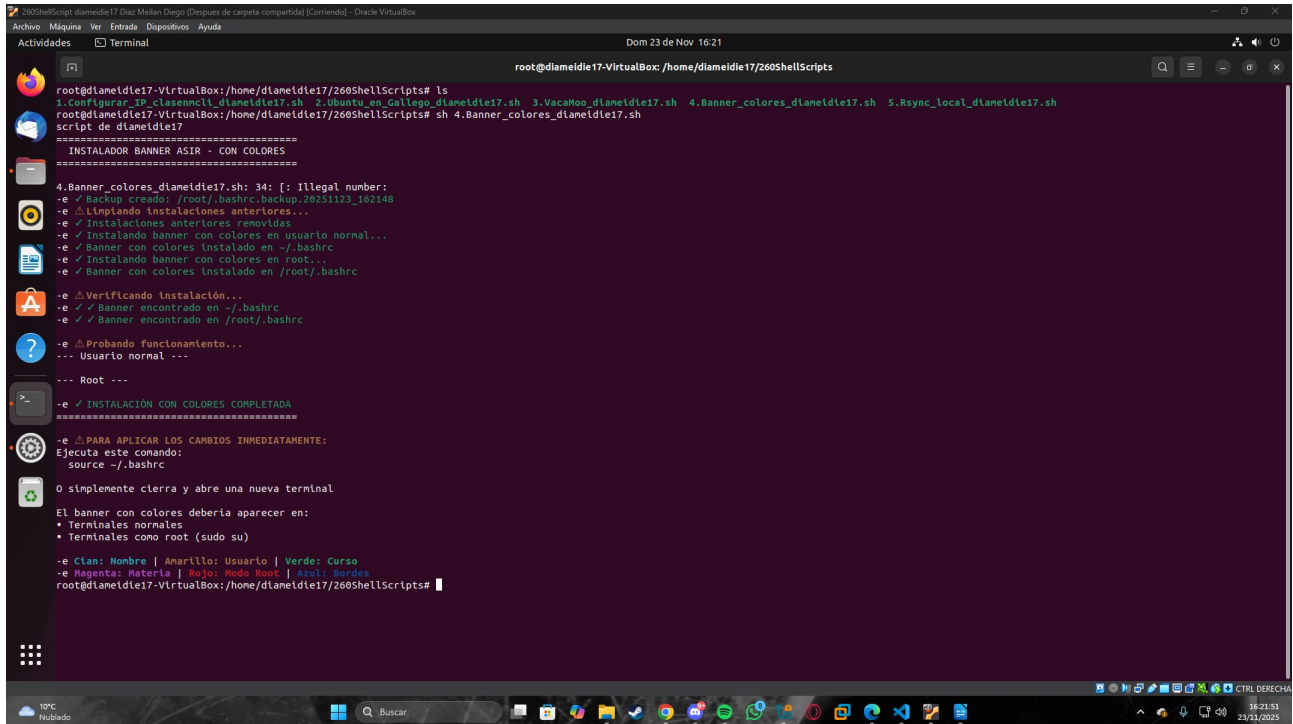
Después veremos como se nos configurará los colores en el código



```
51 # Limpian instalaciones anteriores
52 clean_previous_installation() {
53     warning "Limpiando instalaciones anteriores..."
54
55     # Crear archivo temporal sin las líneas del banner
56     if [ -f ~/.bashrc ]; then
57         grep -v "ASIR" ~/.bashrc | grep -v "show_asir_banner" > ~/.bashrc.temp
58         mv ~/.bashrc.temp ~/.bashrc
59         success "Instalaciones anteriores removidas"
60     fi
61 }
62
63 # Instalar en usuario normal - CON COLORES
64 install_user_banner_direct() {
65     success "Instalando banner con colores en usuario normal..."
66
67     # Agregan directamente al final del .bashrc
68     cat >> ~/.bashrc << EOF
69
70 # =====
71 # BANNER ASIR - Configuración automática
72 # =====
73 if [ -t 1 ]; then
74     if [ "$SEUID" -eq 0 ]; then
75         echo -e "${BANNER_BORDER}===== ${BANNER_RESET}"
76         echo -e "${BANNER_BORDER}${BANNER_RESET} $(BANNER_NAME)Diego Díaz Meilán${BANNER_RESET} - $(BANNER_USER)diaideid17${BANNER_RESET} $(BANNER_BORDER)${BANNER_RESET}"
77         echo -e "${BANNER_BORDER}${BANNER_RESET} $(BANNER_COURSE)ADSIINRE 1º - ISO${BANNER_RESET} $(BANNER_ROOT)Modo superusuario${BANNER_RESET} $(BANNER_BORDER)${BANNER_RESET}"
78         echo -e "${BANNER_BORDER}${BANNER_RESET} $(BANNER_SUBJECT)Implementación de Sistemas Operativos${BANNER_RESET} $(BANNER_BORDER)${BANNER_RESET}"
79         echo -e "${BANNER_BORDER}===== ${BANNER_RESET}"
80     else
81         echo -e "${BANNER_BORDER}===== ${BANNER_RESET}"
82         echo -e "${BANNER_BORDER}${BANNER_RESET} $(BANNER_NAME)Diego Díaz Meilán${BANNER_RESET} - $(BANNER_USER)diaideid17${BANNER_RESET} $(BANNER_BORDER)${BANNER_RESET}"
83         echo -e "${BANNER_BORDER}${BANNER_RESET} $(BANNER_COURSE)ADSIINRE 1º - ISO${BANNER_RESET} $(BANNER_BORDER)${BANNER_RESET}"
84         echo -e "${BANNER_BORDER}${BANNER_RESET} $(BANNER_SUBJECT)Implementación de Sistemas Operativos${BANNER_RESET} $(BANNER_BORDER)${BANNER_RESET}"
85         echo -e "${BANNER_BORDER}===== ${BANNER_RESET}"
86     fi
87 fi
88 EOF
89
90 success "Banner con colores instalado en ~/.bashrc"
91 }
92
93 # Instalar en root con colores
94 install_root_banner() {
95     success "Instalando banner con colores en root..."
96 }
```

Como podemos observar pondremos las variables en el apartado que deseamos para poner el color que queremos

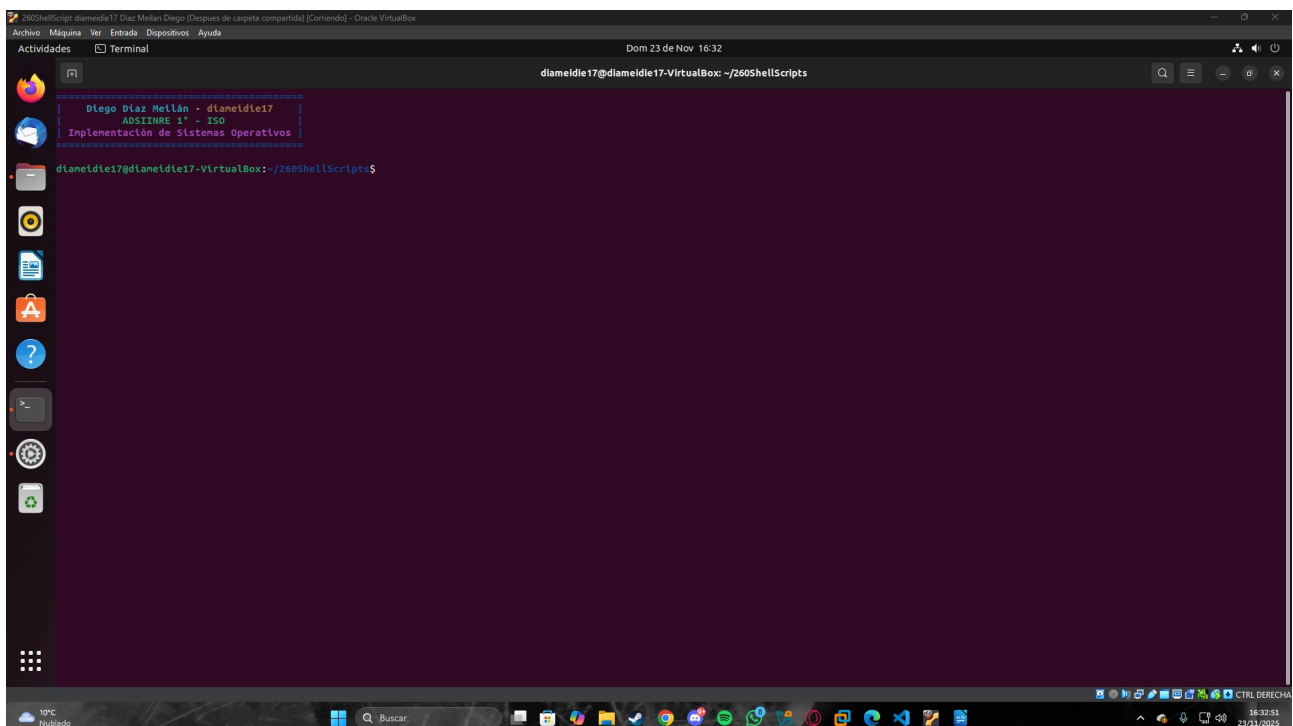
Ahora ejecutaremos el script que hemos mostrado para que se nos muestre el Banner cuando abrimos la terminal.



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/260ShellScripts# ls
1.Configurar_IP_clasenncli_diameidie17.sh 2.Ubuntu_en_Gallego_diameidie17.sh 3.VacaMoo_diameidie17.sh 4.Banner_colores_diameidie17.sh 5.Rsync_local_diameidie17.sh
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/260ShellScripts# sh 4.Banner_colores_diameidie17.sh
script de diameidie17
=====
INSTALADOR BANNER ASIR - CON COLORES
=====
4.Banner_colores_diameidie17.sh: 34: [: Illegal number:
-e / Backup creado: /root/.bashrc.backup.20251123_162148
-e / Limpiando instalaciones anteriores...
-e / Instalaciones anteriores renovadas
-e / Instalando banner con colores en usuario normal...
-e / Banner con colores instalado en ~/.bashrc
-e / Instalando banner con colores en root...
-e / Banner con colores instalado en /root/.bashrc
-e / Verificando instalación...
-e / Banner encontrado en ~/.bashrc
-e / Banner encontrado en /root/.bashrc
-e / Probando funcionamiento...
--- Usuario normal ---
--- Root ---
-e / INSTALACIÓN CON COLORES COMPLETADA
=====
-e / PARA APLICAR LOS CAMBIOS INMEDIATAMENTE:
Ejecuta este comando:
source ~/.bashrc
O simplemente cierra y abre una nueva terminal
El banner con colores debería aparecer en:
• Terminales normales
• Terminales como root (sudo su)
-e Clan: Nombre | Amarillo: Usuario | Verde: Curso
-e Magenta: Materia | Rojo: Modo Root | Azul: Servidor
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/260ShellScripts#
```

Una vez ejecutado no necesitaremos reiniciar la máquina solo tendremos que cerrar esta terminal y volver abrirla.

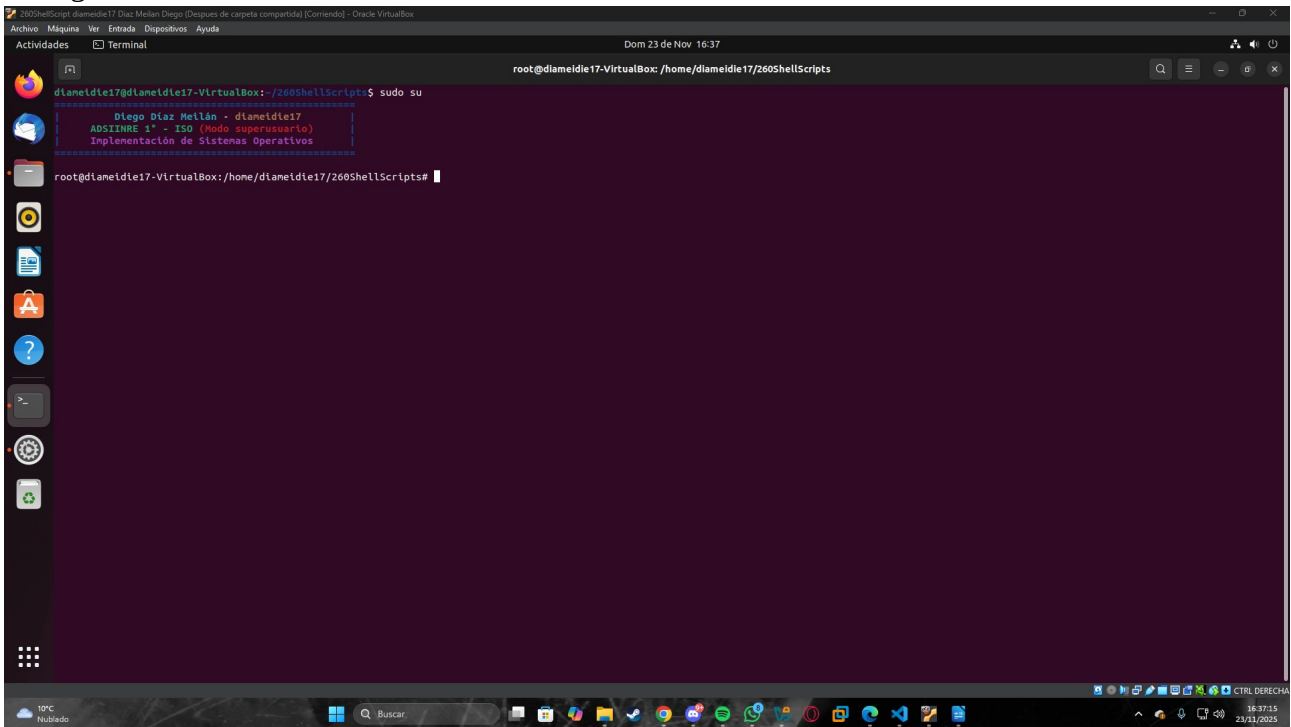
Cuando volvamos abrir la terminal nos debería mostrar el header modificado con colores.



```
diameidie17@diameidie17-VirtualBox: ~/260ShellScripts$
=====
Diego Díaz Meilán - diameidie17
ADSIINRE 1º - ISO
Implementación de Sistemas Operativos
=====
diameidie17@diameidie17-VirtualBox: ~/260ShellScripts$
```

Como podemos ver nos mostrará el banner que hemos configurado para el modo de usuario normal.

A continuación entraremos en el modo super-usuario para ver el otro banner que tenemos configurado

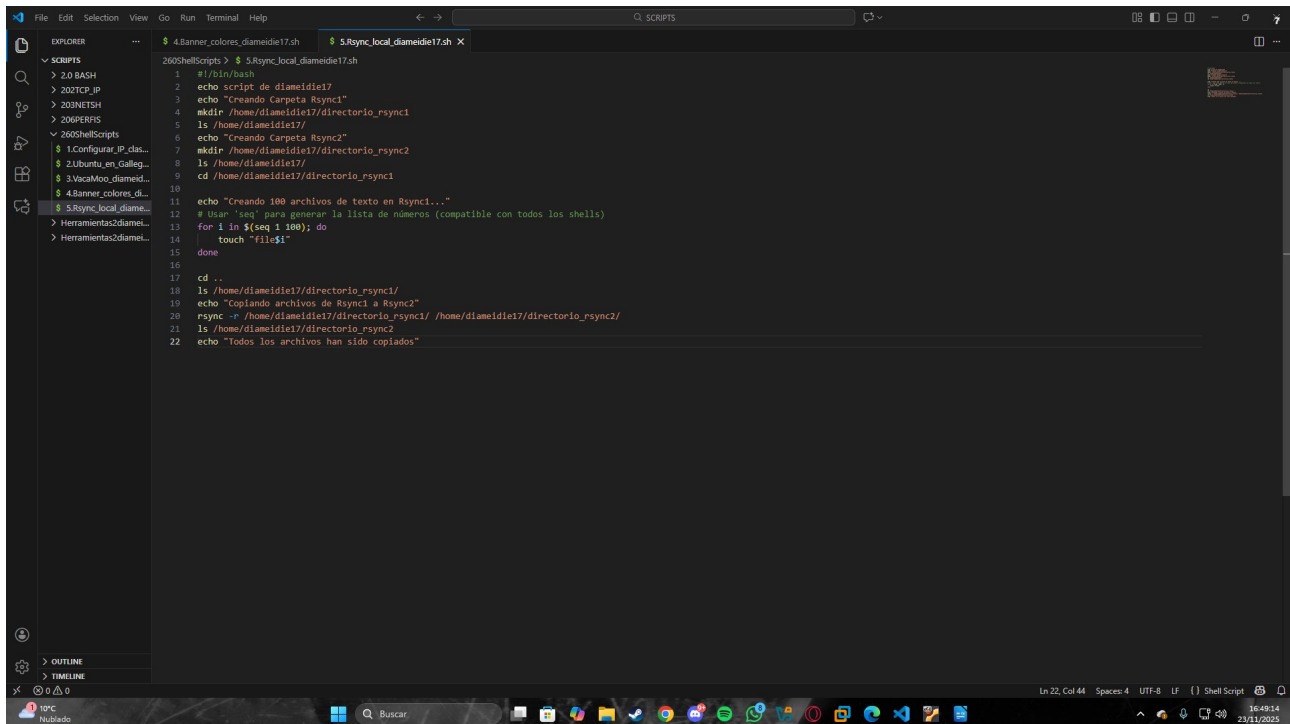


```
diego@diego17-VirtualBox:~/260ShellScript$ sudo su
Diego Díaz Melán - diego17
ADSIINRE 1° - ISO (Modo superusuario)
Implementación de Sistemas Operativos
root@diego17-VirtualBox: /home/diego17/260ShellScript#
```

Como podemos observar nos mostrará que estaremos en el modo super-usuario y vendrá designado con un color diferente al resto de los elementos del Banner.

5º- Script. Creación de Carpeta y utilización del Rsync

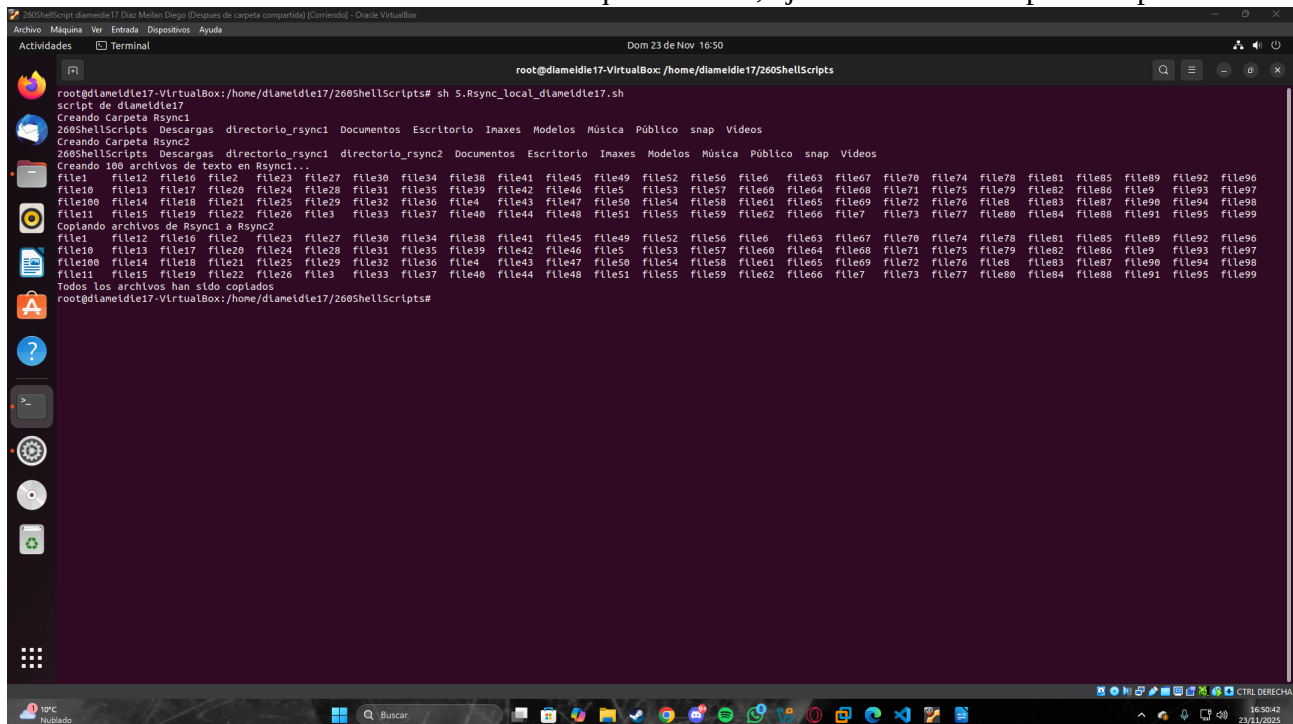
En la siguiente práctica crearemos dos carpetas sin archivos en su anterior, luego crearemos 100 archivos de texto vacíos en una carpeta los cuales luego se sincronizarán los archivos y se pondrán los mismos archivos en las dos carpetas, por últimos haremos un ls para ver si tiene los archivos sincronizados la segunda carpeta. Para todo esto utilizaremos el siguiente scripts que nos automatizará todo el proceso.



```
2605ShellScripts > $ 5.Rsync_local_diameidie17.sh
1  #!/bin/bash
2  echo script de diameidie17
3  echo "Creando Carpeta Rsync1"
4  mkdir /home/diameidie17/directorio_rsync1
5  ls /home/diameidie17/
6  echo "Creando Carpeta Rsync2"
7  mkdir /home/diameidie17/directorio_rsync2
8  ls /home/diameidie17/
9  cd /home/diameidie17/directorio_rsync1
10
11 echo "Creando 100 archivos de texto en Rsync1..."
12 # Usar seq para generar la lista de números (compatible con todos los shells)
13 for i in $(seq 1 100); do
14     touch "file${i}"
15 done
16
17 cd ..
18 ls /home/diameidie17/directorio_rsync1/
19 echo "Copiando archivos de Rsync1 a Rsync2"
20 rsync -r /home/diameidie17/directorio_rsync1/ /home/diameidie17/directorio_rsync2/
21 ls /home/diameidie17/directorio_rsync2
22 echo "Todos los archivos han sido copiados"
```

Cuando hayamos visto todos los comandos que el script va a utilizar podremos cerrar el visual studio y dirigirnos a nuestra Ubuntu

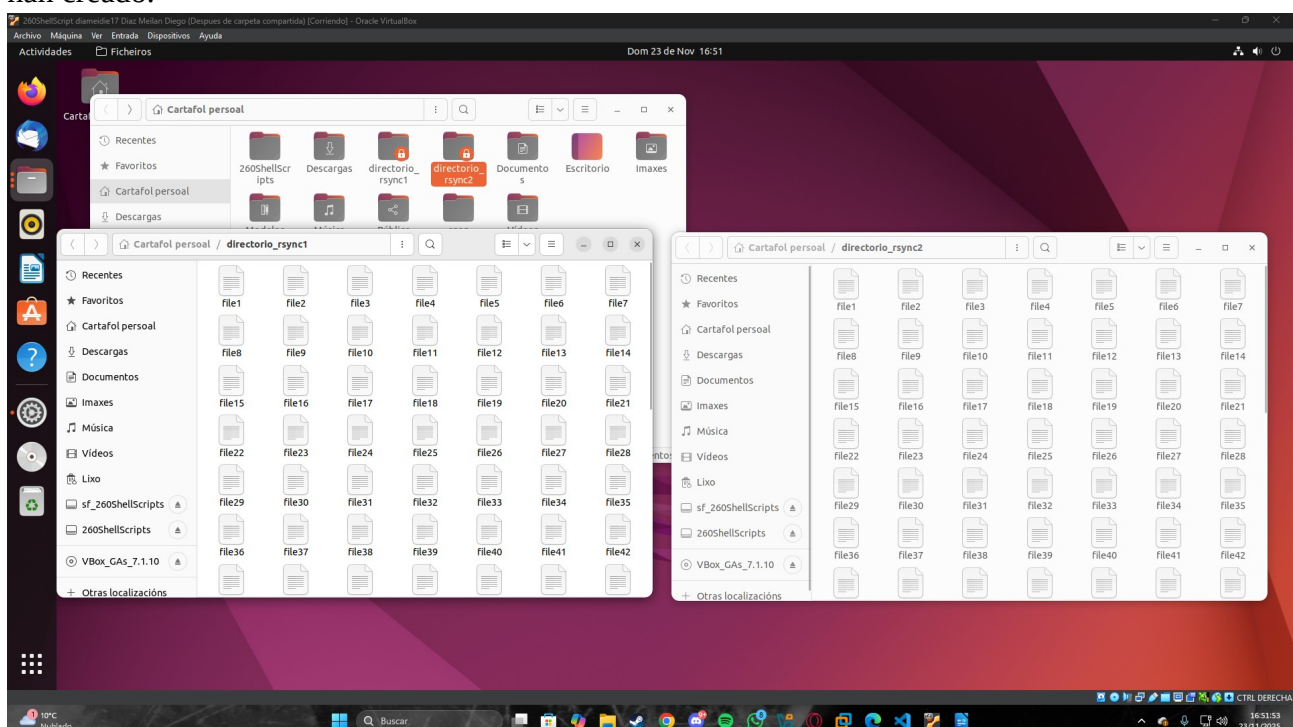
Una vez estamos en la terminal de nuestra máquina virtual, ejecutaremos el script correspondiente.



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/260ShellScripts# sh 5.Rsync_local_diameidie17.sh
script de diameidie17
Creando Carpeta Rsnc1
260ShellScripts Descargas directorio_rsnc1 Documentos Escritorio Imaxes Modelos Música Público snap Videos
Creando Carpeta Rsnc2
260ShellScripts Descargas directorio_rsnc1 directorio_rsnc2 Documentos Escritorio Imaxes Modelos Música Público snap Videos
Creando 100 archivos de texto en Rsnc1...
file1 file2 file16 file2 file23 file27 file30 file34 file38 file41 file45 file49 file52 file56 file6 file63 file67 file70 file74 file78 file81 file85 file89 file92 file96
file10 file13 file17 file20 file24 file28 file31 file35 file39 file42 file46 file50 file53 file57 file60 file64 file68 file71 file75 file79 file82 file86 file89 file93 file97
file100 file14 file18 file21 file25 file29 file32 file36 file40 file43 file47 file50 file54 file58 file61 file65 file69 file72 file76 file80 file83 file87 file90 file94 file98
file11 file15 file19 file22 file26 file3 file33 file37 file40 file44 file48 file51 file55 file59 file62 file66 file70 file74 file78 file81 file85 file89 file92 file96
file12 file16 file20 file24 file28 file31 file35 file39 file42 file46 file50 file53 file57 file60 file64 file68 file71 file75 file79 file82 file86 file89 file93 file97
file13 file17 file21 file25 file29 file32 file36 file40 file43 file47 file50 file54 file58 file61 file65 file69 file72 file76 file80 file83 file87 file90 file94 file98
file14 file18 file22 file26 file30 file34 file38 file41 file45 file49 file52 file56 file60 file64 file68 file71 file75 file79 file82 file86 file89 file93 file97
file15 file19 file23 file27 file31 file35 file39 file42 file46 file50 file54 file58 file62 file66 file70 file74 file78 file81 file85 file89 file92 file96
file16 file20 file24 file28 file32 file36 file40 file43 file47 file51 file55 file59 file63 file67 file71 file75 file79 file82 file86 file89 file93 file97
file17 file21 file25 file29 file33 file37 file41 file45 file49 file53 file57 file61 file65 file69 file73 file77 file81 file85 file89 file92 file96
file18 file22 file26 file30 file34 file38 file42 file46 file50 file54 file58 file62 file66 file70 file74 file78 file82 file86 file89 file93 file97
file19 file23 file27 file31 file35 file39 file43 file47 file51 file55 file59 file63 file67 file71 file75 file79 file83 file87 file91 file95 file99
file20 file24 file28 file32 file36 file40 file44 file48 file52 file56 file60 file64 file68 file72 file76 file80 file84 file88 file92 file96
file21 file25 file29 file33 file37 file41 file45 file49 file53 file57 file61 file65 file69 file73 file77 file81 file85 file89 file93 file97
file22 file26 file30 file34 file38 file42 file46 file50 file54 file58 file62 file66 file70 file74 file78 file82 file86 file89 file93 file97
file23 file27 file31 file35 file39 file43 file47 file51 file55 file59 file63 file67 file71 file75 file79 file83 file87 file91 file95 file99
file24 file28 file32 file36 file40 file44 file48 file52 file56 file60 file64 file68 file72 file76 file80 file84 file88 file92 file96
file25 file29 file33 file37 file41 file45 file49 file53 file57 file61 file65 file69 file73 file77 file81 file85 file89 file93 file97
file26 file30 file34 file38 file42 file46 file50 file54 file58 file62 file66 file70 file74 file78 file82 file86 file89 file93 file97
file27 file31 file35 file39 file43 file47 file51 file55 file59 file63 file67 file71 file75 file79 file83 file87 file91 file95 file99
file28 file32 file36 file40 file44 file48 file52 file56 file60 file64 file68 file72 file76 file80 file84 file88 file92 file96
file29 file33 file37 file41 file45 file49 file53 file57 file61 file65 file69 file73 file77 file81 file85 file89 file93 file97
file30 file34 file38 file42 file46 file50 file54 file58 file62 file66 file70 file74 file78 file82 file86 file89 file93 file97
file31 file35 file39 file43 file47 file51 file55 file59 file63 file67 file71 file75 file79 file83 file87 file91 file95 file99
file32 file36 file40 file44 file48 file52 file56 file60 file64 file68 file72 file76 file80 file84 file88 file92 file96
file33 file37 file41 file45 file49 file53 file57 file61 file65 file69 file73 file77 file81 file85 file89 file93 file97
file34 file38 file42 file46 file50 file54 file58 file62 file66 file70 file74 file78 file82 file86 file89 file93 file97
file35 file39 file43 file47 file51 file55 file59 file63 file67 file71 file75 file79 file83 file87 file91 file95 file99
file36 file40 file44 file48 file52 file56 file60 file64 file68 file72 file76 file80 file84 file88 file92 file96
file37 file41 file45 file49 file53 file57 file61 file65 file69 file73 file77 file81 file85 file89 file93 file97
file38 file42 file46 file50 file54 file58 file62 file66 file70 file74 file78 file82 file86 file89 file93 file97
file39 file43 file47 file51 file55 file59 file63 file67 file71 file75 file79 file83 file87 file91 file95 file99
file40 file44 file48 file52 file56 file60 file64 file68 file72 file76 file80 file84 file88 file92 file96
file41 file45 file49 file53 file57 file61 file65 file69 file73 file77 file81 file85 file89 file93 file97
file42 file46 file50 file54 file58 file62 file66 file70 file74 file78 file82 file86 file89 file93 file97
file43 file47 file51 file55 file59 file63 file67 file71 file75 file79 file83 file87 file91 file95 file99
file44 file48 file52 file56 file60 file64 file68 file72 file76 file80 file84 file88 file92 file96
file45 file49 file53 file57 file61 file65 file69 file73 file77 file81 file85 file89 file93 file97
file46 file50 file54 file58 file62 file66 file70 file74 file78 file82 file86 file89 file93 file97
file47 file51 file55 file59 file63 file67 file71 file75 file79 file83 file87 file91 file95 file99
file48 file52 file56 file60 file64 file68 file72 file76 file80 file84 file88 file92 file96
file49 file53 file57 file61 file65 file69 file73 file77 file81 file85 file89 file93 file97
file50 file54 file58 file62 file66 file70 file74 file78 file82 file86 file89 file93 file97
file51 file55 file59 file63 file67 file71 file75 file79 file83 file87 file91 file95 file99
file52 file56 file60 file64 file68 file72 file76 file80 file84 file88 file92 file96
file53 file57 file61 file65 file69 file73 file77 file81 file85 file89 file93 file97
file54 file58 file62 file66 file70 file74 file78 file82 file86 file89 file93 file97
file55 file59 file63 file67 file71 file75 file79 file83 file87 file91 file95 file99
file56 file60 file64 file68 file72 file76 file80 file84 file88 file92 file96
file57 file61 file65 file69 file73 file77 file81 file85 file89 file93 file97
file58 file62 file66 file70 file74 file78 file82 file86 file89 file93 file97
file59 file63 file67 file71 file75 file79 file83 file87 file91 file95 file99
file60 file64 file68 file72 file76 file80 file84 file88 file92 file96
file61 file65 file69 file73 file77 file81 file85 file89 file93 file97
file62 file66 file70 file74 file78 file82 file86 file89 file93 file97
file63 file67 file71 file75 file79 file83 file87 file91 file95 file99
file64 file68 file72 file76 file80 file84 file88 file92 file96
file65 file69 file73 file77 file81 file85 file89 file93 file97
file66 file70 file74 file78 file82 file86 file89 file93 file97
file67 file71 file75 file79 file83 file87 file91 file95 file99
file68 file72 file76 file80 file84 file88 file92 file96
file69 file73 file77 file81 file85 file89 file93 file97
file70 file74 file78 file82 file86 file89 file93 file97
file71 file75 file79 file83 file87 file91 file95 file99
file72 file76 file80 file84 file88 file92 file96
file73 file77 file81 file85 file89 file93 file97
file74 file78 file82 file86 file89 file93 file97
file75 file79 file83 file87 file91 file95 file99
file76 file80 file84 file88 file92 file96
file77 file81 file85 file89 file93 file97
file78 file82 file86 file89 file93 file97
file79 file83 file87 file91 file95 file99
file80 file84 file88 file92 file96
file81 file85 file89 file93 file97
file82 file86 file89 file93 file97
file83 file87 file91 file95 file99
file84 file88 file92 file96
file85 file89 file93 file97
file86 file89 file93 file97
file87 file91 file95 file99
file88 file92 file96
file89 file93 file97
file90 file94 file98
file91 file95 file99
file92 file96
file93 file97
file94 file98
file95 file99
file96
file97
file98
file99
Todos los archivos han sido copiados
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/260ShellScripts#
```

Como observamos el script no da ningún error esto quiere decir que en principio el script que hemos utilizado ha funcionado.

Ahora nos iremos al explorador de archivos de la máquina y abriremos las dos carpetas que se nos han creado.



Como podemos observar las dos carpetas tienen los mismos archivos, esto quiere decir que la sincronización de la carpeta ha funcionado, además nos indica que el script ha funcionado correctamente.

Conclusiones

Con este trabajo aprenderemos a realizar diferentes prácticas que nos ayudarán a manejar de mejor manera nuestro Ubuntu 22.04, además lo haremos todo gracias a los scripts que he mostrado en cada práctica que nos ayudarán a realizar las tareas de manera rápida y sencilla, con esto no tendremos que ir paso a paso configurando los diferentes apartados a mano y con posibilidad de dejar algo mal configurado. Para este trabajo he utilizado una máquina virtual Ubuntu 22.04.1 desktop

Referencias

Para la realización de este trabajo he utilizado la documentación de los PDF's de /docu y los del aula virtual, también he utilizado guías sacadas de una búsqueda profunda en Internet.

PDF's de /docu utilizados en el trabajo:

programacion shell bash.pdf

SCRIPTS linux.pdf

shell.pdf

Páginas Web utilizadas como guía:

<https://www.hostinger.com/es/tutoriales/rsync-linux>

<https://blog.carreralinux.com.ar/2017/09/cowsay-en-linux-la-vaca-piensa-habla/>

<https://geekland.eu/cambiar-el-idioma-terminal-servidor-debian-ubuntu/>